

Activité : Jeu du Juniper Green

Seconde

Chapitre 7 Partie 1

Le jeu du Juniper Green est un jeu entre deux joueurs nécessitant un tableau de tous les nombres de 1 à 50.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Les règles sont les suivantes :

1. Le premier joueur choisit un nombre pair et le coche ;
2. À tour de rôle, le joueur dont c'est le tour choisit un multiple ou un diviseur du nombre venant d'être coché. **Il ne peut pas choisir un nombre déjà coché durant la partie.**
3. Le joueur dont c'est le tour mais qui ne peut plus jouer a perdu.

Exercice 1 :

Jouer quelques parties du jeu avec votre voisin ; puis répondre aux questions suivantes :

- 1) Sans tenir compte de la règle 1. ; si on suppose que le joueur 1 coche la case 1, quelle case le joueur suivant peut-il cocher ?
- 2) Sans tenir compte de la règle 1. ; quelle case le joueur 1 doit-il cocher en premier pour que le joueur suivant aie le moins de choix possibles ?
- 3) Décrire une stratégie gagnante pour le premier joueur si on ne tient pas compte de la règle 1.
- 4) Quelle est l'utilité de la règle 1. ? Y a-t-il toujours une stratégie gagnante pour le premier joueur ?